Лекция 7. Архитектура АСОИиУ. Принципы, правила установки, монтажа, эксплуатации и модернизации АСОИиУ, построенных на базе ЛВС семейства Ethernet, Fast Ethernet Gigabit Ethernet, 10, 40, 100 Gigabit Ethernet

7.1 Архитектура АСОИиУ

Автоматизированная система управления в зависимости от ее назначения и программного обеспечения может быть системой сбора данных, системой диспетчерского или автоматического управления, системой контроля, испытаний, диагностики и т.д.

В автоматизированных системах вместо компьютера или одновременно с ним часто используют программируемый логический контроллер (ПЛК). Типовыми отличиями ПЛК от компьютера является специальное конструктивное исполнение (для монтажа в стойку, панель, на стену или в технологическое оборудование), отсутствие механического жесткого диска, дисплея и клавиатуры. Контроллеры также имеют малые размеры, расширенный температурный диапазон, повышенную стойкость к вибрации и электромагнитным излучениям, низкое энергопотребление, защищены от воздействий пыли и воды, содержат сторожевой таймер и платы аналогового и дискретного ввода-вывода, имеют увеличенное количество коммуникационных портов. В контроллерах, в отличие от компьютеров, как правило, используется операционная система реального времени.

Архитектура автоматизированной системы – это наиболее абстрактное ее представление, которое включает в себя идеализированные модели компонентов системы, а также модели взаимодействий между компонентами. Элементы архитектуры находятся во взаимосвязи, образуя единую систему и обеспечивая решение поставленной задачи автоматизации на архитектурном уровне. В то же время архитектура оставляет достаточно свободы для выбора конкретных технических решений. Поэтому правильно спроектированная архитектура допускает множество технических реализаций путем выбора различных компонентов архитектуры и методов взаимодействия между ними.

Элементами архитектуры являются модели (абстракции) датчиков, устройств ввода-вывода, измерительных преобразователей, ПЛК, компьютеров, интерфейсов, протоколов, промышленных сетей, исполнительных устройств, драйверов, каналов передачи информации.

Архитектура системы может быть различной в зависимости от решаемой задачи автоматизации и «сложностью» автоматизируемого производства. Такими задачами могут быть:

- мониторинг (продолжительные измерение и контроль с архивированием полученной информации);
- автоматическое управление (в системе с обратной связью или без нее);
- диспетчерское управление (управление с помощью человека-диспетчера, который взаимодействует с системой через человеко-машинный интерфейс);
- обеспечение безопасности.

Построение любой автоматизированной системы управления начинается с декомпозиции (деления на части) системы на подсистемы. Декомпозиция может быть функциональной (алгоритмической) или объектной.

При объектной декомпозиции используются распределенные системы управления, когда каждый объект автоматизации оборудуется локальным технологическим контроллером, решающим задачи в пределах этого объекта. При функциональной декомпозиции систему автоматизации делят на части, группируя сходные функции, и для каждой группы функций используют отдельный контроллер. Оба вида декомпозиции могут быть использованы совместно. Выбор способов декомпозиции является творческим процессом и во многом определяет эффективность будущей системы.

Объектная декомпозиция объекта автоматизации используется в современных SCADA-пакетах. Она аналогична объектной декомпозиции, используемой в объектно-ориентированном программировании (ООП), основными признаками которой являются абстрагирование, инкапсуляция, модульность, иерархическая организация. Классам ООП соответствуют контроллеры (ПЛК), объектам – контроллеры с заданными свойствами (параметрами), инкапсуляция соответствует сокрытию конкретной реализации (например, с помощью функциональных блоков языка IEC 61131-3); благодаря инкапсуляции существенно упрощается структура системы с точки зрения системного интегратора и тем самым уменьшается количество возможных ошибок. Модульность обеспечивается модульностью аппаратного обеспечения системы, иерархичность естественным путем вытекает из требований заказчика.

Независимо от метода декомпозиции, основным ее результатом должно быть представление системы в виде набора слабо связанных частей.

В зависимости от сложности решаемых задач, архитектура АСОИиУ может быть:

Централизованная (сосредоточенные)

Распределенная

Многоуровневая

В простейшем случае АСОИиУ могут быть централизованными (сосредоточенными). При увеличении количества контролируемых параметров используется распределенная архитектура. При дальнейшем увеличении количества контролируемых параметров, а следовательно, датчиков, преобразователей, модулей ввода, модулей вывода, исполнительных устройств, а также компьютеров, отслеживающих состояние системы, становится целесообразно разделить АСОИиУ на уровни.

Централизованные (сосредоточенные) АСОИиУ строятся на основе компьютера, устройств ввода-вывода, датчиков и исполнительных устройств. Рис. 7.1

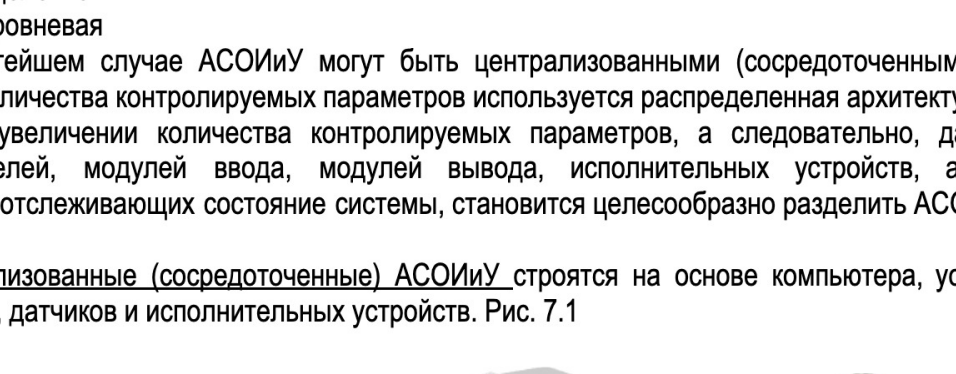

Рис. 7.1 - Простейший вариант автоматизированной системы с одним компьютером и одним устройством ввода и вывода

Основная отличительная особенность централизованной АСОИиУ: отслеживание состояния системы и отправка управляющих воздействий производится с использованием одного программируемого логического контроллера (ПЛК) или компьютера.

Характеристики

- подключение устройств осуществляется по технологии "точка-точка";
- ограниченная надежность - центральный элемент системы - компьютер, в случае отказа которого система становится неуправляемой; дублирующих элементов, обычно не предусматривается;

- проста в обслуживании - сравнительно небольшое количество элементов АСОИиУ;
- защищенность - в системе может быть реализована защита от неквалифицированных пользователей;
- экономичность - система, как правило, реализуется в минимально необходимом и достаточном виде и не содержит большого количества элементов;
- ограниченная модифицируемость - количество элементов системы ограничено, для ее модификации могут потребоваться новые отсутствующие элементы;
- ограниченная функциональная расширяемость и наращиваемость - количество элементов системы ограничивается количеством разъемов и разветвителей, которые может поддерживать компьютер;
- минимальное время на монтаж и пуско-наладку - простота системы обуславливается количеством ее элементов; в данном случае это количество минимально;
- относительная простота алгоритмов управления.

Типовые сферы применения

- домашняя автоматизация;
- испытательный стенд для тестирования серийной продукции;
- лабораторные работы в ВУЗах;
- локальное управление технологическим процессом;
- контроль температуры в теплице или элеваторе.

Распределенные АСОИиУ

Распределенные АСОИиУ состоят из множества территориально разнесенных ПЛК и модулей ввода-вывода. Каждый контроллер работает с определенной группой устройств ввода-вывода и обслуживает определенную часть объекта управления и взаимодействует с остальными контроллерами на минимально необходимом уровне, достаточном для выполнения общей зада

Необходимость построения распределенных систем обуславливается ростом количества контролируемых параметров, увеличением территории, на которой должна функционировать АСОИиУ, а также усложнением алгоритмов управления.

Характеристики

- подключение устройств может осуществляться по технологиям "точка-точка" или "общая шина" в зависимости от количества контроллеров;
- большее быстродействие - задачи распределяются между параллельно работающими процессорами;
- повышенная надежность и устойчивость к сбоям - отказ одного из ПЛК не влияет на работу других;
- более простое наращивание и переконфигурирование системы;
- упрощенная процедура модернизации;
- простота проектирования, настройки, диагностики и обслуживания - архитектура распределенной системы обычно соответствует архитектуре объекта управления;
- улучшенная помехоустойчивость - устройства ввода в распределенной системе обычно размещаются в непосредственной близости от датчиков;
- пониженные требования к кабелю и его низкая стоимость, меньшие расходы на монтаж и обслуживание кабельного хозяйства;

- меньшие требования, предъявляемые к ОС реального времени - на каждом ПЛК установлена отдельная ОС.

Многоуровневые АСОИиУ

Многоуровневая архитектура применяется в случаях, когда контроль за функционированием производства должен осуществляться несколькими ответственными лицами. Система в этом случае обычно делится на три уровня:

1. уровень датчиков и исполнительных устройств (нулевой уровень);
2. уровень технологического оборудования (первый уровень);
3. диспетчерский уровень (второй уровень).

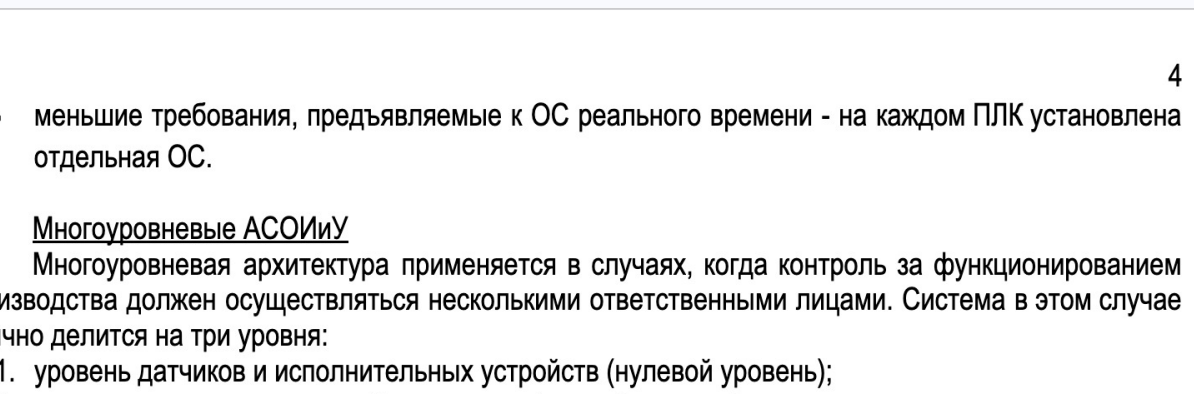

Рис. 7.2 Многоуровневые АСОИиУ

Существует огромное разнообразие датчиков (температуры, влажности, давления, потока, скорости, ускорения, вибрации, веса, натяжения, частоты, момента, освещенности, шума, объема, количества теплоты, тока, уровня и др.), которые преобразуют физическую величину в электрический сигнал. Если параметры сигнала не согласуются с параметрами входа аналого-цифрового преобразователя (АЦП) или не соответствует стандарту (например, входной величиной АЦП является напряжение в диапазоне 0...10 В, а датчик (термопара) имеет выходное напряжение в диапазоне от 0 до 100 мВ), то используют измерительный преобразователь, который обеспечивает нормализацию сигнала датчика (приведение к стандартным диапазонам изменения, обеспечение линейности, компенсацию погрешности, усиление и т.п.). Измерительные преобразователи обычно совмещают с модулями аналогового ввода.

В настоящее время для передачи данных чаще всего используют сетевые стандарты Ethernet, Foundation Fied-bus, Lonwork, Profibus, Interbus-S, Universal Serial Bus (USB), CAN-bus, Device-Net, WorldFIP, P-NET, HART, ASI. В некоторых стандартах предполагается интерфейс (непосредственный или косвенный) с интеллектуальными датчиками. К таким стандартам относятся CAN-bus, ASI-bus, HART и другие, в которых предусмотрено также дистанционное питание интеллектуальных датчиков по тем же линиям, по которым передаются данные в последовательном формате. Каждый из

перечисленных стандартов имеет свои достоинства и недостатки, а также специфические аппаратные решения, которые приводят к несовместимости интеллектуальных датчиков при подключении к сетям с различными протоколами.

Средой передачи очень часто является витая пара и технология «токовая петля». По витой паре течет ток, измерение величины тока определяет соответствующее численное значение физической величины (температуры, давления, скорости). За нулевую точку шкалы принято значение тока в линии 4 мА, максимальному значению шкалы соответствует ток 20 мА. Выбор ненулевого значения тока в качестве нулевой точки шкалы позволяет: во-первых, реализовать дистанционное питание передатчика и датчика по линии передачи сигнала, а во-вторых, легко обнаруживать повреждения в цепи подключения передатчика (обрыв или короткое замыкание линии). Как следует из значения нулевой точки шкалы, общий ток потребления компонентов передатчика и датчика не должен превышать 4 мА. Таким образом, в интерфейсе токовой петли сигнал передается величиной тока, которая является суммой тока потребления компонентов передатчика (постоянная составляющая) и тока, значение которого определяется преобразуемой величиной (переменная составляющая). Другими словами, в передатчике осуществляется управление током потребления (переменная составляющая тока в линии) в соответствии с изменением преобразуемой величины. Напряжение питания токовой петли находится в пределах от 12 до 36 В. В большинстве случаев приходится регулировать напряжение питания компонентов передатчика, для которых необходимо стандартное напряжение (обычно 3, 3.3 или 5В).

Уровень датчиков и исполнительных устройств

До недавнего времени существенные затраты времени и средств при разработке систем сбора данных приходились на работы по их настройке. С появлением и широким внедрением интеллектуальных преобразователей (смарт-сенсоров) хранящаяся в них информация позволяет автоматически идентифицировать и калибровать датчики сразу после подключения. Для подключения датчиков используются различные интерфейсы.

Поговорим о некоторых из них.

ASI - Асинхронный последовательный интерфейс — потоковый формат данных, который предназначен для передачи транспортного потока MPEG-TS по коаксиальным или волоконно-оптическим линиям связи. Общая скорость передачи данных составляет до 270 Мбит/с на расстояние до 300 м.

ASI применяется в спутниковом и кабельном цифровом телевизионном вещании для передачи одного или нескольких видео и аудио потоков, сжатых по стандартам MPEG-2 или MPEG-4. Скорость передачи данных составляет 270 Мбит/с. Для конечных абонентов сигнал преобразуется в один из стандартов DVB: DVB-C, C2, -T, -T2, -S, -S2 для возможности принять такой сигнал бытовым ресивером.

1-Wire (с англ. — «один провод») — двунаправленная шина связи для устройств с низкоскоростной передачей данных (15,4 - 125 Кбит/с в режиме overdrive), в которой данные передаются по цепи питания (то есть всего используются два провода — один общий (GND), а второй для питания и данных; в некоторых случаях используют и отдельный провод питания). Топология сети — общая шина. Сеть устройств 1-Wire со связанным основным устройством названа «MicroLan», обычно используется для того, чтобы связываться с недорогими простыми устройствами, такими, как, например, цифровые термометры и измерители параметров внешней среды.

CAN (Control Area Network) - последовательная магистраль, обеспечивающая увязку в сеть "интеллектуальных" устройств ввода/вывода, датчиков и исполнительных устройств некоторого механизма или даже предприятия. Характеризуется протоколом, обеспечивающим возможность нахождения на магистрали нескольких ведущих устройств, обеспечивающим передачу данных в реальном масштабе времени и коррекцию ошибок. Скорость передачи до 1 Мбит/сек, дальность 1 км.

Максимальное число абонентов превышает 100.

Протокол CAN использует оригинальную систему адресации сообщений. Каждое сообщение снабжается идентификатором, который определяет назначение передаваемых данных, но не адрес приемника. Любой приемник может реагировать как на один идентификатор, так и на несколько. На один идентификатор могут реагировать несколько приемников.

Интерфейс с применением протокола CAN легко адаптируется к любой физической среде передачи информации (витая пара, оптоволокно, и т.п).

HART (англ. Highway Addressable Remote Transducer) — набор коммуникационных стандартов для промышленных сетей.

Предназначен для подключения промышленных датчиков. Включают проводной и беспроводной физические уровни, а также протокол обмена. Проводное подключение HART обеспечивается «токовой петлей». В HART-протоколе для передачи цифровых данных применяется метод частотной манипуляции (FSK — Frequency-Shift-Keying) без разрыва фазы. Для кодирования «0» используется частота 2.2 кГц, для кодирования «1» — 1.2 кГц. Скорость передачи данных посредством HART-протокола через интерфейс токовой петли составляет 1200 бит/с. Использование HART-протокола позволяет по существующей линии (витая пара) без применения дополнительных кабелей передавать одновременно аналоговый и цифровой сигнал, что дает возможность сравнительно просто модернизировать уже существующее оборудование.

SSI (англ. Synchronous Serial Interface, синхронно-последовательный интерфейс) — однонаправленный немультиплексированный интерфейс передачи цифровых данных с последовательной побитовой передачей, предназначенный для промышленных применений при высоких уровнях электромагнитных помех и длинных линиях связи (до 1,5 км) со скоростью передачи от 100 кбит/с до 2 Мбит/с, например, между удаленным датчиком и контроллером и пригоден в применениях, требующих надежности при измерениях в тяжёлых промышленных условиях.

Дополнительное оборудование (CAN-Log, JPEG камера, прием данных с информационной шины TC J1708, прием и передача навигационных данных в стандарте NMEA) может производится по интерфейсам RS-485 и RS-232 (последовательный порт персональных компьютеров). При необходимости рекомендуется использовать преобразователь RS-232/RS-485.

ANSI/TIA/EIA-422-B (ранее RS-422) — американский стандарт, его международный эквивалент ITU-T Recommendation V.11 (он же X.27). Этот технический стандарт обеспечивает сбалансированную или дифференциальную однонаправленную нереверсируемую передачу данных по терминированным или нетерминированным линиям, с возможностью соединения «точка-точка» или для многоабонентской доставки сообщений.

В отличие от RS-485, обеспечивающего многоточечную структуру, EIA-422/V.11 не позволяет иметь несколько отправителей, но позволяет иметь несколько получателей.

DMX512 (англ. Digital Multiplex) — стандарт, описывающий метод цифровой передачи данных между контроллерами и световым оборудованием, а также дополнительным оборудованием.

Этот стандарт предназначен для организации взаимодействия на коммуникационном и механическом уровнях между контроллерами и оконечными устройствами, произведенными разными производителями.

Интерфейсы аналогового уровня считаются морально устаревшими. В настоящее время многие датчики содержат в своем составе встроенный микроконтроллер, выполняющий автоматическую калибровку и компенсацию нелинейностей датчика и цифровой интерфейс. При проектировании датчики выбираются таким образом, чтобы в них использовался одинаковый протокол обмена и физический интерфейс связи.

ZigBee

Технология, разработка которой изначально осуществлялась для использования в сетях датчиков в виде счетчиков энергоресурсов. Топология сети разная — в том числе ячеистая (Mesh). Это говорит о том, что любой датчик системы может видеть остальные датчики и осуществлять передачу сигнала через них — ретрансляцию. Благодаря этому увеличивается надежность передачи. С технологией ZigBee выпускается большая часть устройств, которые применяются для домашней автоматизации — это термостаты, лампочки, диммеры, реле и многое другое. Но бытовой техники с ZigBee, как правило, нет.

Z-Wave

Является беспроводным протоколом, который разрабатывается с 2001 года — специально для организации домашней автоматизации. Главное преимущество заключается в полной совместимости между устройствами от разных производителей. В настоящее время на рынке можно найти тысячи Z-Wave-устройств, с помощью которых можно организовать эффективную систему «Умный дом». Это достаточно популярный протокол, который широко применяется на объектах площадью 10−500 м2. В этой технологии применяется топология Mesh[1] и предусмотрена поддержка ретрансляции сигнала с автоматическим поиском оптимального маршрута. Но по сравнению с ZigBee стоимость Z-Wave-устройств ощутимо выше.

Уровень технологического оборудования

Уровень модулей ввода-вывода, которые обмениваются информацией по промышленной сети типа Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus и т.п.

Протокол Modbus и сеть Modbus [Modbus - Modicon] являются самыми распространенными в мире. Несмотря на свой возраст с 1979 года, Modbus не только не устарел, но, наоборот, существенно возросло количество новых разработок и объем организационной поддержки этого протокола

Одним из преимуществ Modbus является отсутствие необходимости в специальных интерфейсных контроллерах. Модель OSI протокола Modbus содержит три уровня: физический, канальный и прикладной.

Протокол Modbus TCP (или Modbus TCP/IP) используется для того, чтобы подключить устройства с протоколом Modbus к Ethernet или сети Internet. Он использует кадры Modbus RTU на 7-м (прикладном) уровне модели OSI.

Profibus (с англ. — шина полевого уровня),— открытая промышленная сеть, прототип которой был разработан компанией Siemens AG для своих промышленных контроллеров Simatic. На основе этого прототипа Организация пользователей Profibus разработала международные стандарты, принятые затем некоторыми национальными комитетами по стандартизации. Очень широко распространена в Европе, особенно в машиностроении и управлении промышленным оборудованием. Сеть Profibus — это комплексное понятие, она основывается на нескольких стандартах и протоколах.

Сеть Profibus построена в соответствии с многоуровневой сетевой моделью ISO 7498. Profibus определяет следующие уровни:

1 — физический уровень — отвечает за характеристики физической передачи;

2 — канальный уровень — определяет протокол доступа к шине;

3 — уровень приложений — отвечает за прикладные функции.

Диспетчерский уровень

Уровень представлен рабочими станциями с человеко-машинным интерфейсом (HMI), предоставляемым SCADA-системами.

---

[1] Ячеистая топология (mesh-сеть) — сетевая топология компьютерной сети, построенная на принципе ячеек, в которой рабочие станции сети соединяются друг с другом и способны принимать на себя роль коммутатора для остальных участников

SCADA - *Система автоматического контроля и сбора информации* – (диспетчерское управление и сбор данных) - программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления.

Иногда SCADA-системы комплектуются дополнительным ПО для программирования промышленных контроллеров. Такие SCADA-системы называются интегрированными и к ним добавляют термин SoftLogic

Диспетчер (оператор) осуществляет наблюдение за ходом технологического процесса или управление им с помощью мнемосхемы на экране монитора компьютера. Диспетчерский компьютер выполняет также архивирование собранных данных, записывает действия оператора, анализирует сигналы системы технической диагностики, данные аварийной и технологической сигнализации, сигналы срабатывания устройств противоаварийных защит, а также выполняет часть алгоритмов управления технологическим процессом. Благодаря объединению диспетчерских компьютеров в сеть наблюдение за процессами может быть выполнено с любого компьютера сети, но управление, во избежание конфликтов, допускается только с одного компьютера или функции управления разделяются между несколькими компьютерами. Права операторов устанавливаются средствами ограничения доступа сетевого сервера. Важной частью второго уровня являются также базы данных реального времени, являющиеся хранилищами информации и средством обмена с третьим уровнем иерархии системы управления.

Четвертый уровень (уровень управления цехом) появляется как средство интеграции системы АСУ ТП с АСУП – автоматизированной системой управления предприятием. АСУП, в зависимости от размеров корпорации, может включать еще более высокий (пятый) уровень и обеспечивать интеграцию с высшим руководством, которое может быть расположено в различных странах и на разных континентах земного шара. На уровне АСУП решаются следующие задачи:

ERP (Enterprise Resource Planning) – планирование ресурсов предприятия;

MRP (Manufacturing Resource Planning) – планирование ресурсов технологических подразделений предприятия;

MES (Manufacturing Execution Systems) – управление производственными ресурсами;

HRM (Human Resource Management) – управление человеческими ресурсами;

EAM (Enterprise Asset Management) – управление основными фондами, техническим обслуживанием и ремонтами.

7.2 Общие принципы, правила установки, монтажа, эксплуатации АСОИиУ

Монтаж технических средств АСОИиУ производится в соответствии с рабочим проектом, а также отраслевыми и межведомственными стандартами. При выполнении монтажных работ автоматизированных систем управления обязательно выполнение требований ТУ на монтаж средств автоматизации, правил и инструкций Госстандарта, правил техники безопасности и охраны труда, правил противопожарной техники.

До начала монтажа технических средств автоматизированных систем управления должны быть подготовлены все необходимые помещения с установкой фундаментов для оборудования, двойных полов для прокладки кабельных каналов, закладкой коробов, труб в полах и стенах, устройством траншей и т. п. Все перечисленные работы должны быть оговорены строительным заданием.

Помещения для установки технических средств автоматизированных систем управления должны быть не запылёнными, искро- и взрывобезопасными (за исключением применения специальной аппаратуры, что оговаривается ТУ), температура и влажность воздуха должны соответствовать условиям эксплуатации технических средств, оговоренных в ТУ.

Технические средства АСОИиУ перед установкой должны пройти стендовые испытания, которые определяют:

- целостность конструкции и электрических цепей автоматизированных систем управления; сопротивление изоляции;
- электрическое напряжение на выходных зажимах трансформаторов, выпрямителей автоматизированных систем управления;
- погрешность систем управления технологическими процессами;
- срабатывание регулирующих и сигнализирующих устройств систем управления технологическими процессами. Окончательную наладку технических средств производят после их монтажа при проведении пусконаладочных работ систем управления.

Монтаж электрических соединений систем управления технологическими процессами выполняется в строгом соответствии с монтажными схемами, таблицами соединений и кабельными журналами. Для внешних соединений используются провода или кабели с медными жилами диаметром не менее 0,5 мм, для цепей питания, соединений типа датчик- прибор — провода диаметром не менее 1,5 мм. Измерительные цепи систем управления технологическими процессами можно объединить в общий экранированный, бронированный или проложенный в трубе кабель. Силовые цепи должны выделяться в отдельные кабели.

Соединения технических средств между собой на одной панели должны выполняться без вывода соединяющих проводов на промежуточные зажимы. Все кабели и провода систем управления, а также клеммники и разъемы должны иметь маркировку в соответствии с монтажной схемой. Средства вычислительной техники (ВТ) соединяются между собой с помощью поставляемого заводом-изготовителем монтажного комплекта, состоящего из стандартных кабелей мерной длины и кабельных соединительных коробок, позволяющих удлинять и разветвлять соединительные линии. Внутри коробок соединения выполняются с используемого комплекта или пайкой.

Шкафы, стойки, входящие в состав одного функционального устройства промышленных систем управления, а также щиты и панели управления должны быть соединены с контуром защитного заземления, выполняемого многожильным медным проводом площадью сечения до 20 мм^2.

Технические средства АСОИиУ устанавливают в соответствии с рабочей и эксплуатационной документацией на систему в предварительно подготовленных помещениях. Средства ВТ размещают в отдельном зале, оборудованном кондиционерами, щиты и панели управления — в помещениях операторных пунктов, аппаратуру связи — в аппаратном зале.

Технологическая последовательность монтажа, способы и правила его выполнения и проверки устанавливаются эксплуатационной документацией на систему и включают:

- порядок транспортирования технических средств к месту монтажа промышленных систем управления;
- правила распаковки технических средств автоматизированных систем управления;
- правила осмотра и проверки комплектности промышленных систем управления;
- правила расконсервации автоматизированных систем управления;
- правила размещения монтажного оборудования систем автоматизации;
- очередность монтажа систем автоматизации;
- способы монтажа промышленных систем управления;
- методику проверки правильности выполнения монтажа требованиям документации автоматизированных систем управления.

Все монтажные работы систем автоматизации должны выполняться индустриальными методами с использованием унифицированных узлов монтажного оборудования.

Техническое обслуживание и эксплуатацию АСОИиУ выполняют в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию и эксплуатации, которые определяют порядок, правила, виды и периодичность обслуживания и технического освидетельствования АСОИиУ. Правила технического обслуживания должны включать исчерпывающие данные и указания по обеспечению постоянной исправности и эффективного функционирования АСОИиУ.

Виды и периодичность технического обслуживания систем автоматизации определяет разработчик АСОИиУ. Для каждого вида технического обслуживания указываются состав специалистов, выполняющих работы, специальные требования к помещениям и рабочим местам, характеристики общего и специального оборудования, приводятся перечни стендов, контрольно-измерительных приборов, принадлежностей, инструмента и материалов, необходимых для выполнения работ по техническому обслуживанию.

Порядок технического обслуживания программируемых логических контроллеров (ПЛК) устанавливается указаниями по техническому осмотру и проверке работоспособности комплекса технических средств, а также перечнями основных работ и проверок технического состояния после выполнения работ по техническому обслуживанию с указанием необходимого специального оборудования, контрольно-измерительных приборов, инструмента, принадлежностей.

Техническое освидетельствование определяет порядок и периодичность освидетельствования АСОИиУ органами инспекции и надзора с указанием контрольно-измерительных приборов и аппаратуры КТС, подлежащих периодической проверке, и методики поверки.

Техническое обслуживание входящих в АСОИиУ средств ВТ предполагает, помимо выполнения основных правил и указаний инструкций, использование системы встроенного контроля обработки информации и исправности оборудования, а также проведение плановых профилактических работ. Система встроенного контроля основана на введении избыточности с применением программных и аппаратных методов.

Поверочные тесты промышленных компьютеров систем автоматизации — специальные программы для обнаружения неисправностей в ЭВМ. При комплектации АСОИиУ поверочные тесты для ЭВМ входят в состав общего программного обеспечения.

Диагностические тесты промышленных компьютеров систем автоматического управления — специальные программы моделей возможных неисправностей. Двойной счет основан на повторении рабочей программы или ее части и сравнении полученных решений, что позволяет обнаружить случайные сбои в программе и отказы программируемых логических контроллеров (ПЛК).

Контрольные соотношения, представляющие собой известный результат решения основной программы или ее части при подстановке заданных коэффициентов, используются при разработке рабочих программ для обнаружения отказов ЭВМ или ошибок в программе.

Алгоритмический контроль промышленных компьютеров систем автоматизации основан на использовании упрощенных контрольных алгоритмов.

Аппаратный контроль промышленных компьютеров систем автоматического управления предусматривает введение избыточности кодирования чисел и слов специальными кодовыми комбинациями за счет дополнительных контрольных разрядов. Аппаратный контроль позволяет контролировать каждую операцию в машине, обеспечивает мгновенное обнаружение неисправности и не снижает производительности программируемых логических контроллеров (ПЛК).

7.3 Принципы, правила установки, монтажа, эксплуатации ЛВС АСОИиУ

Построение локальной сети является на сегодняшний день наилучшим способом создания на предприятии единой информационной среды, обусловленного современными требованиями быстрого обмена информацией между пользователями, совместного использования различных ресурсов и т. д.

Так как кабельные сети до сих пор обеспечивают самую высокую пропускную способность, в крупных организациях их предпочитают беспроводным технологиям Wi-Fi. Для прокладки ЛВС в основном используют три типа кабеля:

- коаксиальный кабель (coaxial cable)- максимальное расстояние передачи 185 – 500 м, скорость 10 Мбит/с;
- кабель витая пара (twisted pair), категорий 5е, 6 и 7 — максимальное расстояние передачи 30 – 100 м, 10 Мбит/с – 1 Гбит/с;
- оптоволоконный кабель, радиочастотный диапазон 2,4 и 5,1 ГГц — максимальное расстояние передачи 2 км.

Интегрированное сообщение между элементами среды передачи данных основывается по принципу построения определенной схемы, так называемой топологии сети.

Физическая топология определяет способ соединения компьютеров. Логическая топология определяет маршруты передачи данных в сети.

Существует три основных топологии:

Топология — звезда

Топология — кольцо

Топология — общая шина.

Корпоративная сеть (КСПД)

Построение корпоративной сети подразумевает объединение структур и подразделений для использования общих ресурсов и состоит из следующих блоков:

- локальных сетей отдельных офисов (VLAN, VPN);
- ресурсов, сосредоточенных в центрах обработки данных;
- общей сети, объединяющей ЛВС отдельных офисов и ЦОДы;
- отдельных подсистем выхода в Интернет (OSI);
- мобильных пользователей сети GPRS.

До начала проектирования в организации собирают и анализируют такую информацию:

1. Сколько единиц техники будет объединять ЛВС. Учитываются ПК, печатные устройства, АТС и другое оборудование. Это позволит рассчитать в проекте нагрузку, которую будет испытывать локальная вычислительная сеть в штатном режиме работы;

2. Физические характеристики помещений, по которым будет проложена ЛВС. Учитывают площадь комнат, высоту потолков, максимальное расстояние между устройствами. От последнего параметра обратно пропорционально зависит скорость передачи данных в ЛВС;

3. Расположение компонентов, которые чаще других нуждаются в сервисном обслуживании. Чем проще получить к ним доступ, тем меньше времени сеть будет недоступна и рабочий процесс не нарушится. Инженеры смогут быстро выполнить основные этапы ремонта или профилактики.

Порядок выполнения работ по монтажу сетей ЛВС:

1. Создание эскиза проекта на основе плана помещения рис. 7.3.

На эскизе отмечается места расположения рабочих мест сотрудников, устанавливаемое оборудование и трасса прокладки кабеля. Дополнительно в помещении маркируются места установки розеток. Необходимо обратить внимание на наличие необходимого количества электрических розеток.

2. Выбор оптимальной трассы прокладки кабеля с учетом особенностей помещений.

Проверка предполагаемой трассы на наличие электропроводки.

Это необходимо, чтобы исключить ее повреждение при выполнении монтажа ЛВС, а также не допустить посторонних наводок на слаботочный кабель, что может сказаться на быстродействии сети. Не рекомендуется прокладывать неэкранированный кабель UTP на расстоянии меньше 50 см от силовых кабелей.

3. Подготовка сквозных отверстий для прокладки кабеля UTP

Прокладка кабеля UTP.

В зависимости от особенностей помещений и пожеланий Заказчика кабель может прокладываться:

За подвесным потолком, за стеновыми панелями. Несмотря на то, что такой способ прокладки является самым дешевым, с точки зрения дальнейшего обслуживания при эксплуатации сети не является оптимальным.

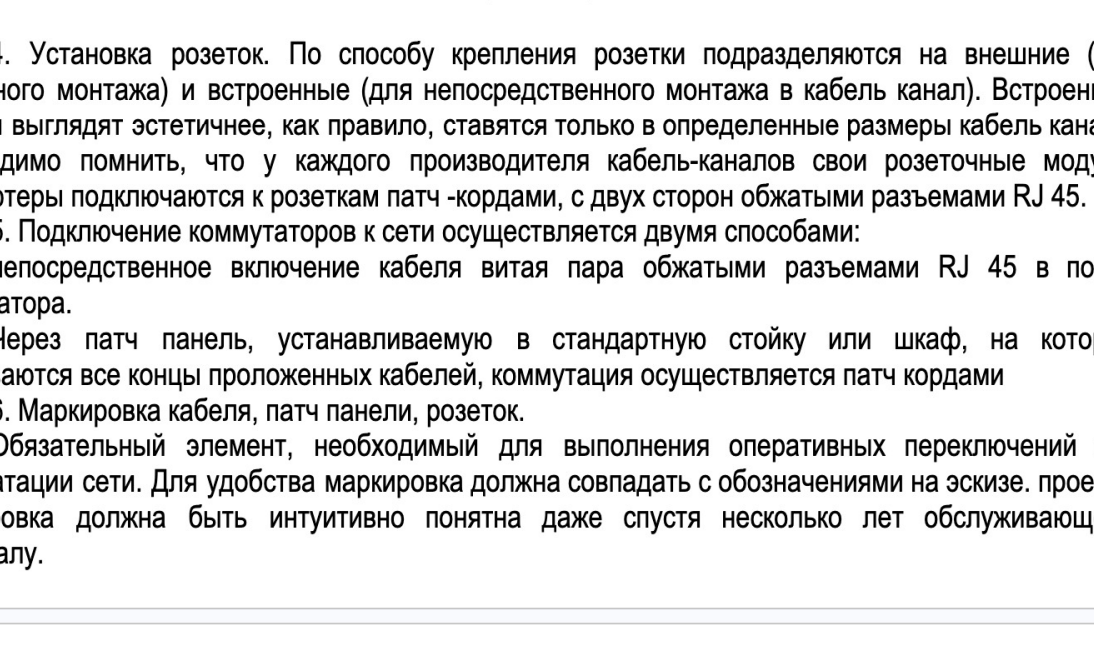

Рис. 7.3 Эскиз проекта прокладки ЛВС

4. Установка розеток. По способу крепления розетки подразделяются на внешние (для настенного монтажа) и встроенные (для непосредственного монтажа в кабель канал). Встроенные розетки выглядят эстетичнее, как правило, ставятся только в определенные размеры кабель канала. Необходимо помнить, что у каждого производителя кабель-каналов свои розеточные модули. Компьютеры подключаются к розеткам патч -кордами, с двух сторон обжатыми разъемами RJ 45.

5. Подключение коммутаторов к сети осуществляется двумя способами:

непосредственное включение кабеля витая пара обжатыми разъемами RJ 45 в порты коммутатора.

Через патч панель, устанавливаемую в стандартную стойку или шкаф, на которую расшиваются все концы проложенных кабелей, коммутация осуществляется патч кордами

6. Маркировка кабеля, патч панели, розеток.

Обязательный элемент, необходимый для выполнения оперативных переключений при эксплуатации сети. Для удобства маркировка должна совпадать с обозначениями на эскизе. проекта. Маркировка должна быть интуитивно понятна даже спустя несколько лет обслуживающему персоналу.

7. Установка активного оборудования (коммутаторов, сервера, роутера)

Желательно размещать в одном месте, что упростит эксплуатацию всей сети. Рекомендуемое место установки активного оборудования - в телекоммуникационный шкаф.

8. Приемо-сдаточные работы.

Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, формат пакетов и протоколы управления доступом к среде — на канальном уровне модели OSI. В середине 90-х годов прошлого века Ethernet стал самой распространённой технологией ЛВС, практически вытеснив такие технологии, как Arcnet, FDDI и Token ring.

В стандарте первых версий (Ethernet v1.0 и Ethernet v2.0) указано, что в качестве передающей среды используется коаксиальный кабель, в дальнейшем появилась возможность использовать кабель витая пара и кабель оптический. Метод управления доступом — множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD, Carrier Sense Multiply Access with Collision Detection), скорость передачи данных 10 Мбит/с, размер пакета от 72 до 1526 байт, описаны методы кодирования данных.

В 1995 году принят стандарт IEEE 802.3u Fast Ethernet со скоростью 100 Мбит/с, а позже был принят стандарт IEEE 802.3z Gigabit Ethernet со скоростью 1000 Мбит/с. Появилась возможность работы в режиме полный дуплекс.

Ранние модификации Ethernet

Xerox Ethernet — оригинальная технология, скорость 3Мбит/с, существовала в двух вариантах Version 1 и Version 2, формат кадра последней версии до сих пор имеет широкое применение.

0BROAD36 — широкого распространения не получил. Один из первых стандартов, позволяющий работать на больших расстояниях. Использовал технологию широкополосной модуляции, похожей на ту, что используется в кабельных модемах. В качестве среды передачи данных использовался коаксиальный кабель.

1BASE5 — также известный, как **StarLAN**, стал первой модификацией Ethernet-технологии, использующей витую пару. Работал на скорости 1 Мбит/с, но не нашёл коммерческого применения.

Централизованные, распределенные и многоуровневые АСОИиУ строят на основе ЛВС семейства Ethernet, классификация которых приведена в табл. 7.1.

Таблица 7.1

ЛВС семейства Ethernet, используемые для построения АСОИиУ

Первые версии Ethernet10 Мбит/ с Ethernet (Thick ethernet)

Стандарт	Год выхода стандарта	Тип	Скорость передачи (Mbps)	Максимальная длина сегмента в метрах	Тип кабеля
IEEE 802.3	1983	10Base5	10	500 м	коаксиальный
IEEE 802.3a	1985	10Base2	10	185 м	
IEEE 802.3b	1985	10Broad36	10	3600 м	
IEEE 802.3e	1987	1Base5	1	250 м	UTP
IEEE 802.3e	1987	StarLan 10	10	250 м	UTP
IEEE 802.3d	1987	FOIRL	10	1000	оптоволоконный
IEEE 802.3i	1990	10Base-T	10	100 м	UTP cat 3,5
IEEE 802.3j	1993	10Base-F	10	2 км	оптоволоконный

Fast Ethernet — общее название для набора стандартов передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с, в отличие от исходных 10 Мбит/с.

Стандарт	Год выхода стандарта	Тип	Скорость передачи (Mbps)	Максимальная длина сегмента в метрах	Тип кабеля
IEEE 802.3u	1995	100Base-FX	100	Одномод — 2 км Многомод — 400 м	оптоволоконный
		100Base-T	100	100 м	UTP/STP cat 5
		100Base-T4	100	100 м	UTP/STP cat >= 3
		100Base-TX	100	100 м	UTP/STP cat 5
IEEE 802.12	1995	100Base-VG	100	100 м	UTP cat 3,5
IEEE 802.3y	1998	100Base-T2	100	100 м	UTP cat 3,5
TIA/EIA- 785	2001	100Base-SX	100	300 м	оптоволоконный
IEEE 802.3ah	2004	100Base- LX10	100	10 км	
IEEE 802.3ah	2004	100Base- BX10	100	10 км	

Gigabit Ethernet (GbE) — термин, описывающий набор технологий для передачи пакетов Ethernet со скоростью 1 Гбит / с. Он определен в документе IEEE 802.3-2005.

Стандарт	Год выхода стандарта	Тип	Скорость передачи (Mbps)	Максимальная длина сегмента в метрах	Тип кабеля
IEEE 802.3z	1998	1000Base-CX	1000	25 м	UTP/STP cat 5,5e,6
		1000Base-LX	1000	Одномод — 5 км Многомод — 550 м	оптоволоконный
		1000Base-SX	1000	550 м	
IEEE 802.3ab	1999	1000Base-T	1000	100 м	UTP/STP cat 5,5e
TIA 854	2001	1000BASE-TX	1000	100 м	UTP/STP cat 6,7
IEEE 802.3ah	2004	1000BASE-LX10	1000	10 км	оптоволоконный
IEEE 802.3ah	2004	1000BASE-BX10	1000	10 км	
IEEE 802. 3ap	2007	1000BASE-KX	1000	1 м	Для объединительной платы
Non- standard	?	1000BASE-EX	1000	40 км	оптоволоконный
Non- standard	?	1000BASE-ZX	1000	70 км	

10 Gigabit Ethernet или 10GbE являлся новейшим (на 2006 год). Он определяет версию Ethernet с номинальной скоростью передачи данных 10 Гбит/с. Стандарт для оптоволокна специфицирован в IEEE 802.3-2005, а для витой пары в IEEE 802.3an-2006.

Стандарт	Год выхода стандарта	Тип	Скорость передачи (Gbps)	Максимальная длина сегмента в метрах	Тип кабеля
IEEE 802.3ae	2003	10GBASE- SR	10	26-300 м	оптоволоконный
	2003	10GBASE-LX4	10	Одномод — 10 км Многомод — 300 м	
	2003	10GBASE-LR	10	10 км	
	2003	10GBASE-ER	10	40 км	
	2003	10GBASE-SW	10	26 м — 40 км	
	2003	10GBASE-LW	10		
	2003	10GBASE-EW	10		
IEEE 802.3ак	2004	10GBASE-CX4	10	15 м	медный кабель CX4
IEEE 802.3ап	2006	10GBASE-T	10	100 м	UTP/STP cat 6,6a,7
IEEE 802.3aq	2006	10GBASE-LRM	10	220 м	оптоволоконный
IEEE 802.3ap	2007	10GBASE-KX4	10	1 м	для объединительной платы
IEEE 802.3av	2009	10GBASE-PR	10	20 км	оптоволоконный

40-гигабитный Ethernet (40GbE) и 100-гигабитный Ethernet (100GbE) — стандарты Ethernet IEEE P802.3ba с 2007 по 2011 год. В новых стандартах обеспечивается скорость передачи данных в 40 и 100 гигабит в секунду.

Стандарт	Год выхода стандарта	Тип	Скорость передачи (Gbps)	Максимальная длина сегмента в метрах	Тип кабеля
IEEE 802.3ba	2010	40GBase- KR4	40	1 м	Для объединительной платы
		100GBase- KP4	100	1 м	
		100GBase- KR4	100	1 м	для улучшенной объединительной платы
		40GBase-CR4	40	7 м	Медный биаксиальный кабель
		100GBase- CR10	100	7 м	
		40GBase-T	40	30 м	UTP cat 8
		40GBase- SR4	40	100 м	оптоволоконный
		100GBase-SR10	100	125 м	
		40GBase- LR4	40	10 км	
		100GBase-LR4	100	10 км	
		100GBase-ER4	100	40 км	
IEEE 802.3bg	2011	40GBase-FR	40	2 км	

При описании сетей обычно используются следующие понятия:

- луч сети — кабель, соединяющий узел сети с концентратором или соединяющий два соседних концентратора;
- длина сети — сумма расстояний всех лучей, соединяющих через концентраторы два наиболее удаленных один от другого узла сети;
- длина световой волны λ — длина волны, излучаемой оптическим приемопередатчиком, нм.

Основные эксплуатационные характеристики скоростных и сверхскоростных ЛВС